

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד ב'

מרצים: ד"ר יבגניה אקרמן, ד"ר שי סרוסי .

תשע"ו סמסטר קיץ

השאלון מכיל 11 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!**הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה**

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (7 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.

אחר / הערות יש לענות על השאלות באופן הבא:

- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- שאלות 1,2 - יש לענות על כל השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.

שאלות 1 – 2 חובה

שאלה 1 (20 נק') נתונה הפונקציה: $f(x, y) = \sqrt{12x - 16y - x^2 - y^2}$.

(א) (10 נק') מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת נקודות המקסימום ומינימום המקומי שלה.

(ב) (10 נק') מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה בריבוע:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -10 \leq y \leq 0, 0 \leq x \leq 10\}.$$

שאלה 2 (22 נק')

(א) (15 נק') הוכיחו את הטענה הבאה: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אז הוא מתכנס.

(ב) (7 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$ מתכנס אז הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

מתכנס.

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

(א) (12 נק') שרטטו את תחום האינטגרציה, שנה את סדר האינטגרציה באינטגרל $\int_0^4 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} y^2 dy$ וחשבו אותו.

(ב) (4 נק') פתרו את המשוואה הדיפרנציאלית: $(y^2 + xy^2)dx + (x^2 - x^2y)dy = 0$.

שאלה 4 (16 נק')

(א) (4 נק') תהי $z = f(x, y)$ פונקציה המוגדרת בתחום D ותהי $M \in D$. הגדר: f רציפה ב- M .

ב. א. (4 נק') חשבו את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y)^2}{x^2 + y^2}$ או הוכיחו שהוא אינו קיים.

ב. (3 נק') נגדיר $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 + y)^2}{x^2 + y^2} & : (x, y) \neq (0, 0) \\ a & : (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. מצאו את הנקודות בהן הפונקציה רציפה וקבעו לאיזה ערך של הפרמטר a הפונקציה רציפה בנקודה $(0, 0)$.

ג. (5 נק') הוכיחו: $2 + \ln \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!} \right) = 0$

שאלה 5 (16 נק')

א. (10 נק') שרטטו את הגוף החסום על ידי המשטחים: $2x + 3y = 6, x = 0, y = 0, z = 0, z = y^2 + 1$ ומצאו את נפחו.

ב. (6 נק') קבעו התכנסות בהחלט, בתנאי או התבדרות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + 1}$.

שאלה 6 (16 נק')

א. (10 נק') נתונה הפונקציה $z = \ln(3x^2 + 2y^3)$.

א. (6 נק') רשמו הצגה פרמטרית של ישר הנורמל למשטח בנקודה שבה $(x, y) = (1, -1)$ ומצאו את הזווית בין ישר הנורמל והמישור $y = 0$.

ב. (4 נק') הוכיחו שלכל נקודה P במישור xy מתקיים: $\frac{\partial z(M)}{\partial(MP)} < 9$ כאשר $M(1, -1)$.

ב. (6 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n - \sqrt{n})2^n}{(n + \sqrt{n})5^n} x^n$.

פתרו 1 מבין השאלות 7-8

שאלה 7 (10 נק') תהי $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ דיפרנציאבילית בכל נקודה ומקיימת:

א. $f(t, v, 2t^2 + v^2) = 3t - 5v$ לכל t, v .
ב. הנגזרת המכוונת של f בנקודה $M_0(1, 2, 6)$ בכיוון $a = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ שווה ל-1.

א. חשבו $\nabla f(M_0)$.
רמז: הוכיחו $f_x + 4x \cdot f_z = 3, f_y + 2y \cdot f_z = -5$.

שאלה 8 (10 נק') מצאו את משוואות שני המישורים המשיקים למשטח $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ ומקבילים למישור $x + 4y + 6z = 0$. מה המרחק בין שני המישורים הללו?

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.
אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$.
אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$:

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$	$(-1 < x < 1)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$

הנדסה אנליטית:

$$V = \frac{1}{6} (\overline{DA} \times \overline{DB}) \cdot \overline{DC}$$

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|\overline{MN} \times a|}{|a|}$$

מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לווקטור a :

$$d = \frac{|\overline{MN} \cdot (a \times b)|}{|a \times b|}$$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו- N במקביל לווקטורים a ו- b :

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך ל ווקטור נורמל $n(A, B, C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) : במקביל לווקטור $a(l, m, n)$
 $x = x_0 + lt$, $y = y_0 + mt$, $z = z_0 + nt$, $-\infty < t < \infty$.

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x, y, z) = 0$ בנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$:
 $f'_x(M_0)(x - x_0) + f'_y(M_0)(y - y_0) + f'_z(M_0)(z - z_0)$

נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור a :
 $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\nabla z(M_0) \cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:
 $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\phi(x, y)$:
 $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$

אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות:
 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:
 $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$, $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$, $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון:

אם המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

אם המסלול L מוגדר באופן פרמטרי:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

נוסחת גרין:
 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q'_x - P'_y)$

נגזרות:

1. $(c)' = 0$
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$
3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
5. $(\sin x)' = \cos x$
6. $(\cos x)' = -\sin x$
7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
8. $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$
9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$
10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
11. $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$
12. $(\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{a + x^2}$

$$(uv)' = u'v + uv' , \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} , \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) .$$

אינטגרלים:

$$\begin{array}{lll}
\int dx = x & \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1) & \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax+b| \\
\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) & \int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \\
\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) & \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x & \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \\
\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+p} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\
\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} & \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} & \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| \\
\int \cot x dx = \ln|\sin x| & \int \tan x dx = -\ln|\cos x| & \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}
\end{array}$$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u'v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:} \\
\text{הצבה אוניברסלית}$$

$$\int f(\sqrt{a^2-x^2}) dx \Rightarrow x = a \sin t, \quad \int f(\sqrt{a^2+x^2}) dx \Rightarrow x = a \tan t, \quad \int f(\sqrt{x^2-a^2}) dx \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t}, \\
\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, \quad x = 2 \arctan(t), \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

נוסחאות טריגונומטריות

$$\begin{array}{lll}
\sin^2 x + \cos^2 x = 1 & \sin^2 x = 1 - \cos^2 x & \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \\
\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} & \cot x = \frac{1}{\tan x} & 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \\
1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \\
\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x & &
\end{array}$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots\}$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

איבר ה- n של סדרה חשבונית:

כאשר a_1 איבר הראשון ו- d הפרש הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{2} (a_1 + a_N) = \frac{1}{2} (2a_1 + (N - 1)d).$$

סכום של סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a \cdot a_1, q^2 \cdot a_1, q^3 \cdot a_1, \dots\}.$$

סדרה הנדסית:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

אביר ה- n של סדרה הנדסית:

כאשר a_1 איבר הראשון ו- q מנת הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q}.$$

סכום של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q| > 1 \\ \frac{a_1}{1 - q} & |q| < 1 \end{cases}.$$

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית:

סדרות שימושיים:

סדרה	עולה	יורדת	מונוטונית	חסומה	מתכנסת למספר סופי L
$a_n = 1$	✓	✓	✓	✓	✓
$a_n = n$	✓	×	✓	×	×
$a_n = \frac{1}{n}$	×	✓	✓	✓	✓
$a_n = (-1)^n$	×	×	×	✓	×
$a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$	×	×	×	✓	×
$a_n = 1 - \frac{1}{n}$	✓	×	✓	✓	✓

מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:

אם $f(x)$ חיובית ומונוטונית יורדת לכל $x \geq 1$.

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתכנס ומתקיים}$$

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתבדר}$$

התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k > 1 & \text{מתכנס} \\ k \leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

מבחן השוואה:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq k$.
 אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
 אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אז $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

מבחן השוואה הגבולי:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$ עבור L סופי.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

אי-שוויון עצרת-חזקה: לכל $n \geq 4$: $2^n < n! < n^n$

התכנסות של טורים כלליים:

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתכנס אז $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתכנס, ואומרים שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **מתכנס בהחלט** (absolutely convergent).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ יש להמשיך לחקור את הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ע"י מבחן לייבניץ (Leibniz).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אומרים שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **מתכנס בתנאי** (conditionally convergent).

מבחן לייבניץ (Leibniz): נתון טור מחליף סימן $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$. אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:
 (1) $a_n > 0$, (2) $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת, (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אז הטור מתכנס.

הנדסה אנליטית:

קואורדינטות של וקטור $\overline{M_1 M_2}$: $\overline{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

גודל (אורך, מודול) של וקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$: $|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

הצגה של וקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$ על-ידי הבסיס i, j, k : $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$

וקטור יחידה של וקטור a וקוסינוסי הכיוון: $e_a = \frac{a}{|a|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

תנאי קולינאריות של שני וקטורים a, b : $b \parallel a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} | b = ta$

מכפלה סקלרית: $(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$

זווית בין שני וקטורים: $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$

תנאי מאונכות של שני וקטורים: $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$

$$(a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה ווקטורית:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$$

שטח של משולש ABC :

$$(a \times b) \cdot c = a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה מעורבת:

$$(a \times b) \cdot c = 0$$

תנאי קופלנריות של 3 ווקטורים a, b, c :

$$\nabla z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$:

$$\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$ בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$ אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה M .

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) < 0$ אז אין אקסטרמום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי משטח $z = f_1(x, y)$ מלמעלה על ידי משטח $z = f_2(x, y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה- z :

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy.$$

טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$:

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

נוסחאות אלגבריות

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2, & a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b), \\ (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, & (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \\ a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \end{aligned}$$

תכונות בסיסיות של חזקות בהנחה ש $a > 0, b > 0$:

$$a^n \cdot a^m = a^{m+n}, \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n, \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n, \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n,$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}, \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}},$$

$$a^1 = a, \quad a^0 = 1.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$):

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x,$$

$$\log_a(a^n) = n, \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x, \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m, \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}.$$

מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשרוניים:
 מקובל להשתמש בסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:
 כאשר e המספר e מגדירים כגבול
 $\log(x) = \log_{10}(x)$
 $\ln(x) = \log_e(x)$
 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad e \approx 2.718$

משוואת המעגל במישור xy עם מרכזו בנקודה (a, b) ורדיוס R :
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$
 משוואת הספירה במערכת מרחבית xyz :
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$
 משוואת האליפסה שצירי סימטריה: הם צירי המערכת xy :
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
 משוואתה היפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy :
 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x . אזי קיימת הנגזרת z'_t ומתקיים:

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t.$$

במקרה $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:
 $z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u, \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v.$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה $f(x, y) = 0$:
 $y'_x = \frac{-f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום. לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום.

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו- ב'.

פתרונות

שאלה 1

א) נרשום את הפונקציה בצורה

$$f(x, y) = \sqrt{-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25}.$$

תחום ההגדרה:

$$(x-3)^2 + (y+4)^2 - 25 \leq 0 \Rightarrow (x-3)^2 + (y+4)^2 \leq 25.$$

לפיכך התחום ההגדרה הינו מעגל של רדיוס 5 ומרכזו בנקודה $(x, y) = (3, -4)$.

תנאי הכרחי לאקסטרמום:

ראשית נגדיר את הפונקציה $F(x, y) = f^2(x, y) = -(x-3)^2 - (y+4)^2 - 25$. בעזרת הפונקציה החדשה נחשב את הנגזרות הראשונות לפי x ו- y באופו הבא:

$$F'_x = -2(x-3) \quad (*)1$$

ומצד שני $F'_x = 2ff'_x$ לכן

$$2ff'_x = -2(x-3) \Rightarrow f'_x = \frac{-(x-3)}{f} = \frac{-(x-3)}{\sqrt{-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25}}.$$

באותה מידה

$$F'_y = -2(y+4) \quad (*)2$$

ומצד שני $F'_y = 2ff'_y$ לכן

$$2ff'_y = -2(y+4) \Rightarrow f'_y = \frac{-(y+4)}{f} = \frac{-(y+4)}{\sqrt{-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25}}.$$

$$f'_x \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 3.$$

$$f'_y \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow y = -4.$$

לפיכך $P_0(3, -4)$ נקודת קריטית.

תנאי מספיק (מבחן Δ):

כדי לחשב את f''_{xx} נחק נגזרת של משוואה (*1) לפי x :

$$F''_{xx} = (2ff'_x)'_x = 2(f'_x)^2 + 2ff''_{xx} = 2\frac{(x-3)^2}{f^2} + 2ff''_{xx}$$

מצד שני $F''_{xx} = -2$ לכן

$$-2 = 2\frac{(x-3)^2}{f^2} + 2ff''_{xx} \Rightarrow 2ff''_{xx} = -2 - 2\frac{(x-3)^2}{f^2}$$

$$\Rightarrow ff''_{xx} = -1 - \frac{(x-3)^2}{f^2} = \frac{-f^2 - (x-3)^2}{f^2} = \frac{(y+4)^2 - 25}{f^2}$$

ולכן

$$f''_{xx} = \frac{(y+4)^2 - 25}{f^3} = \frac{(y+4)^2 - 25}{(-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25)^{3/2}}$$

באותה מידה, כדי לחשב את f''_{yy} נחק נגזרת של משוואה (*2) לפי y :

$$F''_{yy} = (2ff'_y)'_y = 2(f'_y)^2 + 2ff''_{yy} = 2\frac{(y+4)^2}{f^2} + 2ff''_{yy}$$

מצד שני $F''_{yy} = -2$ לכן

$$-2 = 2\frac{(y+4)^2}{f^2} + 2ff''_{yy} \Rightarrow 2ff''_{yy} = -2 - 2\frac{(y+4)^2}{f^2}$$

$$\Rightarrow ff''_{yy} = -1 - \frac{(y+4)^2}{f^2} = \frac{-f^2 - (y+4)^2}{f^2} = \frac{(x-3)^2 - 25}{f^2}$$

ולכן

$$f''_{yy} = \frac{(x-3)^2 - 25}{f^3} = \frac{(x-3)^2 - 25}{(-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25)^{3/2}}$$

הנגזרת f''_{xy} נחשב באותו אופן:

$$F''_{xy} = 2f'_yf'_x + 2ff''_{xy} = 2\frac{(x-3)(y+4)}{f^2} + 2ff''_{xy}.$$

מצד שני $F''_{xy} = 0$ לכן

$$0 = 2\frac{(x-3)(y+4)}{f^2} + 2ff''_{xy} \Rightarrow f''_{xy} = -\frac{2(x-3)(y+4)}{f^3} = -\frac{2(x-3)(y+4)}{(-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25)^{3/2}}$$

נציב את הנקודה $P_0(3, -4)$ בהנגזרות $f''_{xy}, f''_{yy}, f''_{xx}$ ונקבל:

$$f''_{xx}(3, -4) = \frac{25}{(-25)^{3/2}} = -\frac{1}{5},$$

$$f'_{yy}(P_0) = \frac{25}{(-25)^{3/2}} = -\frac{1}{5},$$

$$f'_{xy}(P_0) = -\frac{0}{(-25)^{3/2}} = 0.$$

לכן

$$\Delta(P_0) = f'_{xx}(P_0) f'_{yy}(P_0) - f'_{xy}(P_0)^2 = \frac{1}{25}.$$

$f'_{xx}(P_0) < 0$ ו- $\Delta(P_0) > 0$ לכן P_0 נקודת מקסימום.

(ב) • על השפה $x = 2$:

$$f_1(y) = f(x = 2, y) = \sqrt{-1 - (y + 4)^2 + 25}, \quad f'_1(y) = \frac{-y - 4}{\sqrt{-(y + 4)^2 + 24}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 2, y = -4.$$

• על השפה $x = -2$:

$$f_2(y) = f(x = -2, y) = \sqrt{-25 - (y + 4)^2 + 25}, \quad f'_2(y) = \frac{-y - 4}{\sqrt{-(y + 4)^2}} = 1$$

לא קיים y עבורו $f'_2(y) = 0$.

• על השפה $y = 4$:

$$f_3(x) = f(x, y = 4) = \sqrt{-(x - 3)^2 - 39}, \quad f'_3(x) = \frac{-x + 3}{\sqrt{-(x - 3)^2 - 39}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 3, y = 4.$$

הנקודה $(3, 4) \notin D$.

• על השפה $y = -4$:

$$f_4(x) = f(x, y = -4) = \sqrt{-(x - 3)^2 + 25}, \quad f'_4(x) = \frac{-x + 3}{\sqrt{-(x - 3)^2 + 25}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 3, y = -4.$$

הנקודה $(3, -4) \notin D$.

כעת נבדוק את הערך של הפונקציה בקודקודים של התחום D .

• הנקודה $A(2, 4)$ לא בתחום ההגדרה של $f(x, y)$.

• בנקודה $B(2, -4)$: $f(2, -4) = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

• הנקודה $C(-2, 4)$ לא בתחום ההגדרה של $f(x, y)$.

• בנקודה $D(-2, -4)$: $f(-2, -4) = 0$.

נקודה	ערך של $f(x, y)$
$P_0(3, -4)$	5
$P_1(2, -4)$	$2\sqrt{6}$
$B(2, -4)$	$2\sqrt{6}$
$D(-2, -4)$	0

תשובה סופית:

$$\max_D(f) = 5$$

$$\arg \max_D(f) = (3, -4)$$

$$\min_D(f) = 0$$

$$\arg \min_D(f) = (-2, -4)$$

שאלה 2

(א)

מאי-שוויון משולש: $\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אז קיים מספר ממשי סופי S כך ש:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = S \text{ לפיכך:}$$

$$0 \leq \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = S.$$

מכאן:

$$0 \leq \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq S \iff -S \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq S.$$

לפיכך קיים מספר סופי $-S \leq S' \leq S$ כך ש: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S'$ ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

(ב) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $a_n = \frac{1}{n^{2/3}}$. אכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4/3}}$ מתכנס אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4/3}}$ מתבדר.

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8